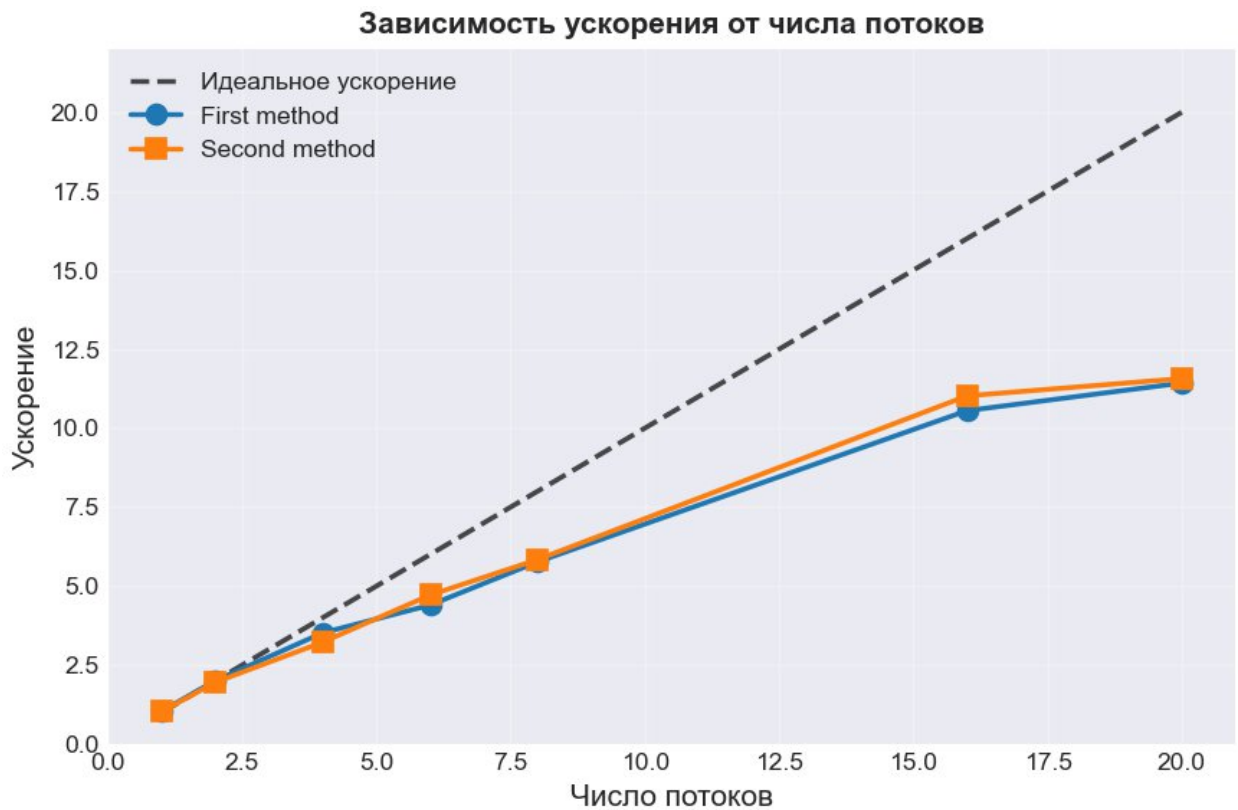




Вывод о масштабируемости

С увеличением числа потоков время выполнения программы закономерно уменьшается. При использовании 2 потоков время сокращается примерно в 1.9 раза, при 4 потоках - в 3.4-3.5 раза, при 8 потоках - в 5.6-5.7 раза, а при 20 потоках - в 11 раз по сравнению с последовательной версией. Наиболее существенное ускорение наблюдается при переходе от 1 к 8 потокам, далее темпы роста замедляются из-за возрастающих накладных расходов на синхронизацию.

При 2 потоках эффективность составляет 95-97%, что говорит о минимальных накладных расходах на управление потоками. При 4-6 потоках эффективность снижается до 71-85%. При 8-16 потоках эффективность падает до 64-71%.

Исследование `schedule` параметров

При фиксированном размере задачи $N=10000$ и 8 потоках наилучшие результаты показали `schedule(dynamic,8)` и `schedule(guided)`, что на 8-12% быстрее стандартного `schedule(static)`. При 20 потоках `schedule(guided)` показал наилучшие результаты. Оптимальной стратегией является `schedule(guided)`.

Вывод о целесообразности использования вариантов программы

Второй метод (с одной параллельной областью) показывает лучшие результаты при любом количестве потоков. При 2-4 потоках преимущество второго метода составляет 3-8%, при 6-8 потоках разница достигает 8-13% в пользу второго метода, при 16-20 потоках второй метод стабильно опережает первый на 2-5%. Преимущество второго метода объясняется тем, что потоки

создаются только один раз в начале работы, а не на каждой итерации, что снижает накладные расходы на управление параллелизмом.